

UA

PRÉREQUIS TECHNIQUES

Dimensionnement d'infrastructure Zextras Carbonio

Client	Université d'Amboise
Prestataire	Zextras Services
Commercial charge en	William SANTALIESTRA (Directeur d'agence)
Document généré par	Julien NICOLAS (Responsable de production)
Version du document	1.0
Date	24/08/2026
Classification	Client



Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature de la modification
1.0	24/08/2026	Julien NICOLAS	Première version



Table des matières

Historique des révisions	1
1 Introduction et cadrage	3
1.1 Objet du document	3
1.2 Confidentialité	3
1.3 Propriété intellectuelle et usage autorisé	3
2 Parties prenantes	4
2.1 Client — Université d'Amboise	4
2.2 Intégrateur — Zextras Services	4
3 Solution Zextras Carbonio	5
3.1 Présentation générale	5
4 Prérequis techniques	6
4.1 Récapitulatif des besoins exprimés	6
4.2 Besoins fonctionnels	6
4.3 Dimensionnement de l'infrastructure	7
4.4 Schéma d'architecture	9
5 Infrastructure de qualification	10
5.1 Dimensionnement de l'infrastructure de qualification	10
5.2 Schéma d'architecture de qualification	11
6 Bilan des besoins	12



1. Introduction et cadrage

1.1 Objet du document

Ce document décrit les prérequis techniques et le dimensionnement proposé pour l'infrastructure de messagerie collaborative Zextras Carbonio de Université d'Amboise. Il a pour vocation de servir de base de discussion technique entre Zextras Services et le client, en amont du déploiement du projet.

1.2 Confidentialité

☐	Public	Le contenu de ce document et de ses annexes peut être diffusé librement sans restriction.
☒	Client	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et ne peut être diffusé en dehors des intervenants directs.
☐	Restreint	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES.
☐	Confidentiel	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES identifiés ci-dessous.

1.3 Propriété intellectuelle et usage autorisé

Ce document est produit par Zextras Services à l'usage exclusif de Université d'Amboise dans le cadre de l'étude de dimensionnement de son infrastructure Carbonio. Il contient des informations propres à ce projet et revêt à ce titre la classification indiquée ci-dessus.

Toute autre utilisation, reproduction, diffusion à des tiers ou exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles il a été produit est interdite sans l'accord préalable écrit de Zextras Services.



2. Parties prenantes

2.1 Client — Université d'Amboise

Université d'Amboise (fictive) — établissement d'enseignement supérieur utilisé comme cas d'exemple d'infrastructure haute disponibilité, avec une population mixte personnel/étudiants (deux domaines de messagerie distincts).

- Site web : <https://www.univ-amboise.fr>
- Adresse : Place du Château
37400 Amboise
- Téléphone d'urgence : +33 2 47 00 00 00

Nom	Rôle	E-mail	Téléphone
Sophie Durand	Responsable de projet	sophie.durand@univ-amboise.fr	+33 2 47 00 00 01
Marc Lefèvre	Responsable technique	marc.lefevre@univ-amboise.fr	+33 2 47 00 00 02
Amina Kaced	Intervenant technique	amina.kaced@univ-amboise.fr	
Thomas Roux	Intervenant technique	thomas.roux@univ-amboise.fr	

2.2 Intégrateur — Zextras Services

Zextras Services est la filiale française du groupe Zextras, présente en France depuis 2017 et spécialisée dans l'accompagnement des organisations dans la mise en œuvre, l'exploitation et l'évolution de leurs plateformes collaboratives. Forte d'une équipe d'experts reconnus pour leur maîtrise d'environnements critiques et à grande échelle, l'entreprise intervient à chaque étape des projets, depuis les phases de conception jusqu'au maintien en conditions opérationnelles. Ses compétences couvrent le déploiement de solutions en cloud souverain, sur site ou en architecture hybride, ainsi que la migration de plateformes complexes tout en garantissant la continuité des services.

- Site web : <https://www.zextras-services.fr>
- Adresse : 1 allée Ferdinand de Lesseps
37200 Tours

Nom	Rôle	E-mail	Téléphone
William SANTA-LIESTRA	Directeur d'agence	william.santaliestra@zextras.fr	+33 6 16 99 03 55
Julien NICOLAS	Responsable de production	julien.nicolas@zextras.fr	+33 6 69 40 25 96
Sarah LAMBERT	Cheffe de projet	sarah.lambert@zextras.fr	+33 6 89 99 84 69



3. Solution Zextras Carbonio

3.1 Présentation générale

Zextras Carbonio est une plateforme collaborative unifiée conçue pour centraliser l'ensemble des outils de communication et de collaboration au sein d'une seule solution. Elle intègre les services de messagerie électronique, calendriers, contacts, gestion des tâches, partage de fichiers, messagerie instantanée, visioconférence et collaboration documentaire, accessibles depuis une interface web moderne ainsi que depuis des applications mobiles.

Pensée autour des principes de souveraineté numérique, la plateforme permet aux organisations de conserver la maîtrise de leurs données, de leur infrastructure et de leurs politiques de sécurité, qu'elles choisissent un déploiement sur site ou dans un environnement cloud maîtrisé. Son architecture modulaire offre une grande souplesse de déploiement et d'évolution afin de répondre aux besoins d'organisations de toutes tailles.

La plateforme met l'accent sur la sécurité des données grâce à des mécanismes d'authentification avancés, au chiffrement des communications et à une gestion fine des droits d'accès. Elle s'appuie sur des standards ouverts afin de favoriser l'interopérabilité avec les outils et infrastructures existants.

Les fonctionnalités de partage, de coédition et de communication en temps réel facilitent le travail collaboratif, aussi bien en présentiel qu'à distance. Les outils d'administration permettent de gérer les utilisateurs, les domaines, les politiques de sécurité et les ressources de manière centralisée. La solution intègre également des mécanismes de sauvegarde, d'archivage et de restauration afin d'assurer la protection et la continuité des données.

Grâce à son interface intuitive et à son approche centrée sur l'expérience utilisateur, Zextras Carbonio constitue un environnement de travail numérique complet, sécurisé, évolutif et résolument orienté vers la maîtrise des données et la souveraineté des systèmes d'information.

Carbonio se déploie aussi bien on-premise que chez un hébergeur partenaire, ce qui permet de maîtriser la localisation des données — point d'attention fréquent des clients publics ou soumis à des contraintes réglementaires (RGPD, hébergement en France/UE).



4. Prérequis techniques

4.1 Récapitulatif des besoins exprimés

Ce dimensionnement a été établi à partir des éléments suivants, communiqués par le client :

- Nombre de domaines de messagerie : 15
- Nombre de comptes : 25000
- Volumétrie totale de données : 40 To
- Stockage Objet : Oui
- Module HSM (stockage secondaire S3) : activé, rétention primaire de 10 jour(s)
- Backups : Oui (sur S3)
- Services demandés : Messagerie, agenda et contacts (toujours inclus), Chat, Tâches, Files, Édition collaborative, Visioconférence

4.2 Besoins fonctionnels

Sont couverts par le présent document, sur la base des services retenus pour ce client :

- Messagerie électronique — Chaque utilisateur dispose d'une boîte aux lettres complète accessible depuis un navigateur, un client de messagerie ou un smartphone, avec recherche, dossiers, règles de filtrage et signatures natives.
- Agenda — Agenda personnel et agendas partagés pour organiser des réunions, consulter la disponibilité des collègues et réserver des ressources, avec synchronisation mobile.
- Contacts — Carnet d'adresses personnel et annuaire d'entreprise partagé, accessibles depuis tous les clients de messagerie.
- Chat — Messagerie instantanée d'entreprise pour des échanges en 1 :1 ou en groupe, avec historique et notifications, intégrée à la même plateforme que la messagerie électronique.
- Tâches — Listes de tâches personnelles ou partagées, avec échéances et rappels, intégrées au webmail et à l'agenda.
- Fichiers — Espace de stockage et de partage de fichiers, permettant d'envoyer des pièces jointes volumineuses sous forme de lien plutôt qu'en pièce jointe, et de collaborer à plusieurs sur un même dossier.
- Édition collaborative — Documents bureautiques (texte, tableur, présentation) édités directement dans le navigateur, à plusieurs simultanément, sans suite bureautique à installer sur le poste de travail.
- Visioconférence — Réunions vidéo organisées et rejointes directement depuis l'agenda ou le Chat, sans dépendre d'un outil de visioconférence tiers.



4.3 Dimensionnement de l'infrastructure

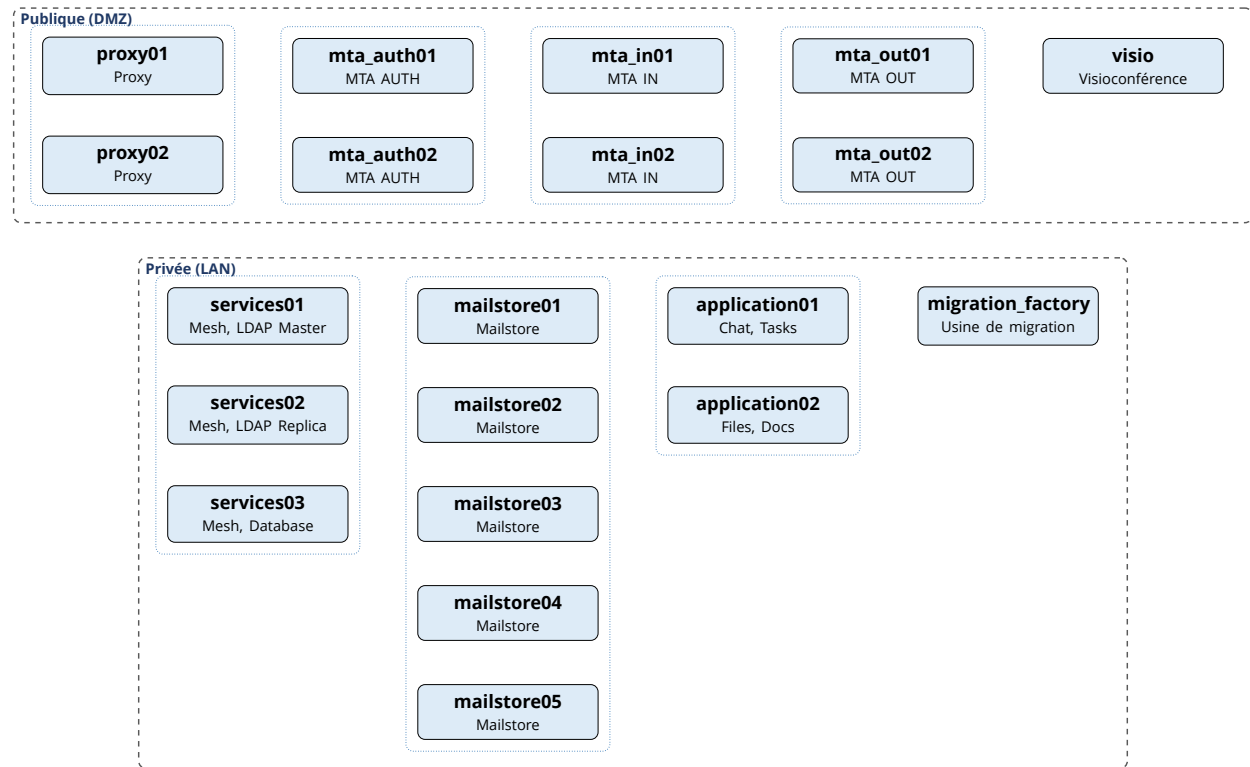
Le tableau ci-dessous détaille les machines virtuelles nécessaires au déploiement, réparties entre la zone publique (DMZ) et la zone privée (LAN).

Nœud	Zone	Composants	vCPU	RAM (Go)	OS (Go)	Appli (Go)	Store (Go)	Secondaire (S3, Go)	Backup (S3, Go)
proxy01	DMZ	Proxy	4	8	30	60	—	—	—
proxy02	DMZ	Proxy	4	8	30	60	—	—	—
mta_auth01	DMZ	MTA AUTH	4	8	30	90	—	—	—
mta_auth02	DMZ	MTA AUTH	4	8	30	90	—	—	—
mta_in01	DMZ	MTA IN	4	8	30	90	—	—	—
mta_in02	DMZ	MTA IN	4	8	30	90	—	—	—
mta_out01	DMZ	MTA OUT	4	8	30	90	—	—	—
mta_out02	DMZ	MTA OUT	4	8	30	90	—	—	—
services01	LAN	Mesh, LDAP Master	4	16	30	160	—	—	—
services02	LAN	Mesh, LDAP Replica	4	16	30	160	—	—	—
services03	LAN	Mesh, Database	4	16	30	160	—	—	—
mailstore01	LAN	Mailstore	4	16	30	500	286	7714	10400
mailstore02	LAN	Mailstore	4	16	30	500	286	7714	10400
mailstore03	LAN	Mailstore	4	16	30	500	286	7714	10400
mailstore04	LAN	Mailstore	4	16	30	500	286	7714	10400
mailstore05	LAN	Mailstore	4	16	30	500	286	7714	10400
application01	LAN	Chat, Tasks	4	4	30	20	—	—	—
application02	LAN	Files, Docs	4	4	30	20	—	—	—
visio	DMZ	Visioconférence	4	4	30	100	—	—	—
migration_factory	LAN	Usine de migration	4	8	30	500	—	—	—
Total (20 nœuds)			80	212	600	4280	1430	38570	52000



4.4 Schéma d'architecture

Répartition des machines virtuelles entre la zone publique (DMZ) et la zone privée (LAN).





5. Infrastructure de qualification

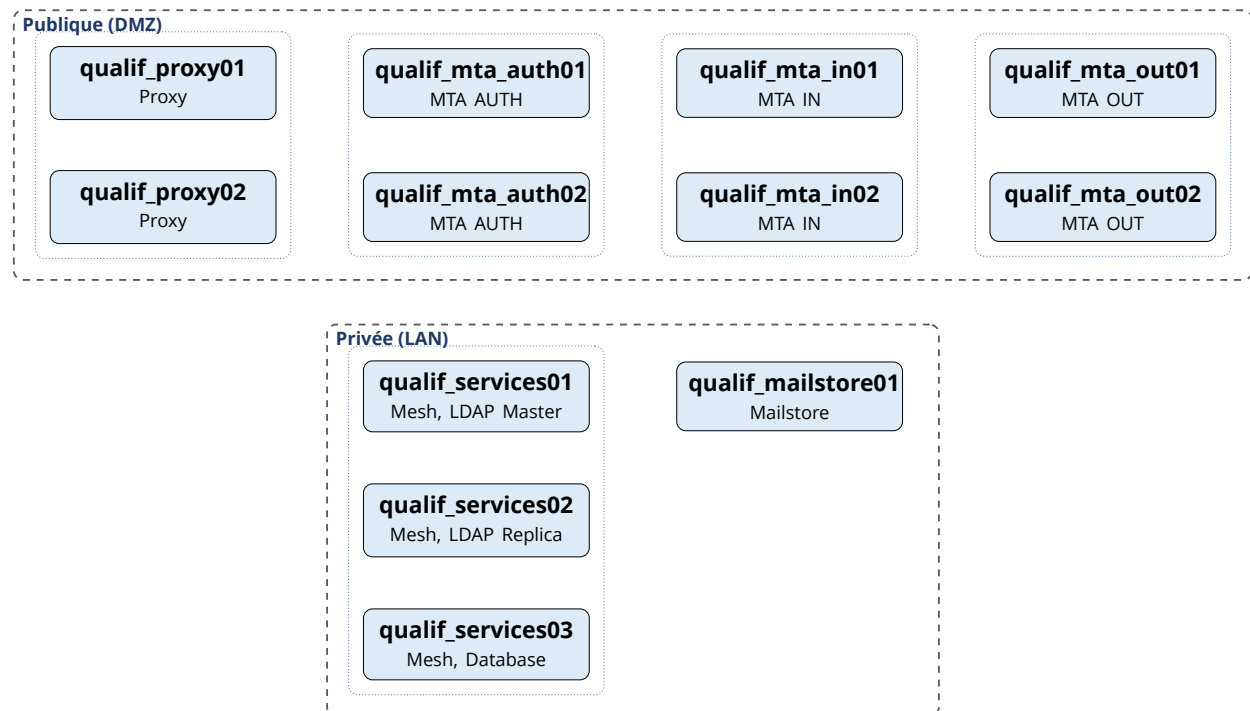
Cette infrastructure de qualification reprend la même répartition de charge (HA) que la production, à taille réduite : elle permet de valider les procédures de bascule/mise à jour dans des conditions structurellement proches de la production.

5.1 Dimensionnement de l'infrastructure de qualification

Nœud	Zone	Composants	vCPU	RAM (Go)	OS (Go)	Appli (Go)	Store (Go)
qualif_proxy01	DMZ	Proxy	2	4	20	20	—
qualif_proxy02	DMZ	Proxy	2	4	20	20	—
qualif_mta_auth01	DMZ	MTA AUTH	2	4	20	20	—
qualif_mta_auth02	DMZ	MTA AUTH	2	4	20	20	—
qualif_mta_in01	DMZ	MTA IN	2	4	20	20	—
qualif_mta_in02	DMZ	MTA IN	2	4	20	20	—
qualif_mta_out01	DMZ	MTA OUT	2	4	20	20	—
qualif_mta_out02	DMZ	MTA OUT	2	4	20	20	—
qualif_services01	LAN	Mesh, LDAP Master	2	4	20	20	—
qualif_services02	LAN	Mesh, LDAP Replica	2	4	20	20	—
qualif_services03	LAN	Mesh, Database	2	4	20	20	—
qualif_mailstore01	LAN	Mailstore	2	8	20	50	100
Total (12 nœuds)			24	52	240	270	100



5.2 Schéma d'architecture de qualification





6. Bilan des besoins

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des ressources nécessaires, tous environnements confondus. Le stockage est regroupé en trois catégories : disque rapide (OS + applicatif), disque lent (données volumineuses en stockage block : mailstore, backup s'il n'est pas sur S3), et stockage Objet S3 (secondaire HSM, backup s'il est sur S3).

Environnement	vCPU	RAM (Go)	Disque rapide (Go)	Disque lent (Go)	Stockage Objet (S3, Go)
Production	80	212	4880	1430	90570
Qualification	24	52	510	100	—
Total général	104	264	5390	1530	90570